

05 学校生活和奖学金政策



在这里，你的青春会全方位闪光：校运会稳居前三，篮球羽毛球赛热血沸腾；迎新晚会绽放才华，书画摄影展浸润心灵；暑期“三下乡”改造乡村管网，抗震科普队守护社区安全——让专业知识服务社会！

更有一套暖心奖励体系为你兜底：国家奖学金（10000元/年）、励志奖学金（6000元/年）激励学业标兵；荣华/飞龙等企业奖学金年发10万元以上，助力创新人才；勤工助学+临时补助+学费减免三重保障，绝不让经济问题绊住你的梦想！



烟台大学土木工程学院



国家奖学金



励志奖学金



企业奖学金

06 国家、水利部及山东省水利政策

2026至2030年“十五五”时期，水利成为国家战略核心赛道，总投资超7万亿元，聚焦水安全、现代化水网、智慧水利等建设。国家层面明确水利学科发展方向，推进抽水蓄能、数字孪生水利等工程；全国水利工作确立六大核心任务，2026年推进九大重点工作。山东作为省级水网先导区，“十四五”水利投资成效显著，“十五五”锚定四大目标，2026年计划完成投资900亿元，推进重大项目、水生态治理与智慧水利建设。

07 在建的大型水利工程



2025-2026年全国水利投资持续攀升，“十四五”累计约5.68万亿元，“十五五”预计超7万亿元。截至2026年3月，黄河古贤、引江补汉等八大重大水利工程稳步推进，部分已通水试运行。“十五五”水利升至国家安全高度，聚焦国家水网、水电、运河、防洪四大工程集群，推进智慧与绿色水利。山东2026年计划完成水利投资900亿元，推进黄山及沂沭河雨洪利用等十大标志性项目，完善省级现代水网，保障水安全并拉动经济发展。

08 2026年全国水利工作会议图片总结



烟台大学
YANTAI UNIVERSITY

智慧水利

2026招生简章



水利+信息
交叉融合



智慧赋能
创新未来



服务国家战略
保障水安全



广阔前景
成就梦想

与水同行 智创未来

01 专业介绍



智慧水利专业是水利工程与新一代信息技术深度融合的交叉学科，融合水利工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学、管理科学等多个学科的知识体系，属于国家战略新兴产业和“新工科”范畴，契合国家对智慧水利体系建设、水资源高效利用、水安全保障等方面的重大需求。



本专业依托土木工程（国家一流学科）及工程管理（山东省一流学科），以智慧水利为技术支撑，课程体系强调“基础理论+工程实践+创新应用”三位一体，致力于培养具备扎实的水利工程基础理论知识，掌握大数据、数据挖掘及可视化、物联网、云计算、人工智能、数字孪生及虚拟现实等现代信息技术，能够运用基础数理知识及工程知识，结合新一代现代信息技术及工具解决智慧水利专业领域面临的复杂问题，实现水利业务的数字化、网络化、智能化，从而提升水利治理体系和治理能力现代化、能够解决智慧水利相关领域问题的应用型、创新型人才。



智慧水利专业毕业生就业面广，不仅在水利工程的规划、设计、施工、监理、运行管理、智能监测、防汛调度等领域和流域管理、水文水资源、水生态修复等领域的企事业单位、相关政府部门从事智慧水利建设及管理工作，还可以在高等学校水利类专业和相关专业从事教育、培训和科研等工作，还可以报考并获得建造师、造价工程师、监理工程师、咨询工程师（投资）、注册土木工程师（水利水电工程）等国家执业资格，以及华为认证、阿里云认证等信息技术类资质。

02 专业方向



智慧建造与运维管理方向

面向国家水安全战略与水利现代化建设需求，紧扣数字孪生水利与智能建造发展趋势，聚焦水利工程全生命周期的数字化、智能化技术应用，培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。学生将系统掌握智能施工技术、水利智能监测与运维、BIM+GIS集成应用、智能调度与决策支持等核心技术，具备工程实践创新、终身学习及跨领域协作能力，并树立生态文明与可持续发展理念。毕业生可适应“智慧水利”时代需求，在水利工程的智能设计、智能施工、智慧运维与管理领域发挥专业优势，服务国家水网建设、流域综合治理与水利高质量发展战略。



智能感知与数字孪生方向

面向智慧水利与数字中国建设需求，紧扣新一代信息技术与水利业务深度融合趋势，聚焦水利大数据、物联网与人工智能技术应用，培养具备跨界创新能力的复合型人才。学生将系统掌握水利物联网体系构建、多源数据融合与挖掘、数字孪生流域建模、水利智能仿真与预测预报等核心技术，具备数据分析建模、智能算法开发及复杂工程问题解决能力，并树立智慧赋能与创新驱动理念。毕业生可适应“数字孪生水利”时代需求，在水利信息化系统研发、智慧水务平台建设、流域数字化管理与智能决策支持领域发挥专业优势，服务国家智慧水利体系构建与水利治理能力现代化战略。



03 培养目标和培养方案



专业培养目标

智慧水利专业以立德树人为人才培养根本任务，培养适应新时代水利发展需求及国家经济社会发展需要，德智体美劳全面发展，身心健康且具有高尚的职业道德和社会责任感，具有扎实数理基础、工程知识和现代信息技术理论，掌握智慧水利基础理论与关键技术，具有创新意识、科学思维方式、信息技术应用与研发能力、沟通与合作能力及国际视野。



具备良好的终身学习能力和创新实践能力，掌握大数据、物联网、云计算、人工智能、数字孪生等新一代关键技术。



具备跨学科交叉融合的素养，能运用智慧水利技术进行复杂问题的分析、模拟、预测和优化，进而解决智慧水利相关领域问题的应用人才，毕业后能在水利、土木、交通、地质、环境、互联网等领域从事智能信息感知、数据挖掘、系统研发、工程设计与建设、水利智能平台搭建、人工智能与科学智能决策、水利工程建设与智能管理等方面的技术服务和科学研究的应用创新型人才。

从事行业



本专业毕业生在毕业后5年后应该达到以下目标：

培养目标1（高素质）：热爱祖国，具有科学的世界观和正确的人生观，具有健康的体魄和良好的心理素质，具备高尚的工程职业道德、社会责任感和良好的人文科学素养，注重水资源可持续利用和环境保护，尤其注重弘扬中华文化，在学习、工作中传承水利精神。

培养目标2（厚基础）：具有适应新一代水利工程及相关领域发展要求的学科前沿理论，能够理解传统水利与现代信息技术交叉融合的理论与实践，掌握系统的基础理论知识、专业技能及现代化新技术，能胜任所履行的工作岗位，能达到注册建造师的执业资格水平 and 中级工程师要求。

04 授课课程体系



专业核心必修课程

- | | |
|--------------|------------------|
| 1 水工建筑物及智能监测 | 3 水利工程智能建造(产教融合) |
| 2 水工钢筋混凝土结构 | 4 水资源规划与智能调度 |

专业方向限选课程

智能感知与数字孪生方向

- | |
|---------------|
| 1 机器学习与人工智能 |
| 2 流域数字孪生技术与应用 |
| 3 智慧水网 |
| 4 水利现代信息技术感知 |

智慧建造与运维管理方向

- | |
|-----------------------|
| 1 水利工程智慧管理理论与技术(产教融合) |
| 2 水电站与泵站 |
| 3 水工钢结构(产教融合) |
| 4 水灾害防治及智能识别 |
| 5 风险分析与智能决策 |

学制：4年 | 授予学位：工学学士学位